

《现代密码学》课程介绍

于红波

2026-2-25



课程信息

- 课程名称：现代密码学
- 课程代号：40240892
- 学时：2学时
- 教师
 - 授课：于红波 副教授
 - 助教：马睿杰
- 课程
 - 时间：周三下午1:30-3:05(第3大节)



教师信息

□ 于红波

- 计算机系长聘副教授，博士生导师
- 获得国家科技进步一等奖1次，2020年
- 中国密码学会“优秀青年奖” 2011
- 获得国家自然科学二等奖1次, 2008
- 研究方向：密码算法分析与设计

□ 联系方式

- Email: yuhongbo@mail.tsinghua.edu.cn
- Phone: 15810117598
- Room: 自强科技楼1号楼1114



助教信息

□ 马睿杰

□ 计算机系博士研究生

□ 电话：18810798982

□ 邮箱：marj21@mails.tsinghua.edu.cn



周次	2026	2026年春季课程计划	备注
1	2月25日	课程介绍、密码学简介	
2	3月4日	密码学简介&古典密码	
3	3月11日	Enigma原理与破译	
4	3月18日	分组密码设计及分析	
5	3月25日	高级数据加密标准AES；分组密码工作模式	
6	4月1日	序列密码简介	
7	4月8日	密码Hash函数	
8	4月15日	消息认证码与认证加密	
9	4月22日	公钥密码学简介及其数学基础	
10	4月29日	公钥密码体制（1）	
11	5月6日		五一停上
12	5月13日	公钥密码体制（2）	
13	5月20日	数字签名方案	
14	5月27日	后量子密码	
15	6月3日	前沿讲座	
16	6月10日	考试	



课程教材

□教材：《密码学概论》魏普文，王美琴，科学出版社（清华图书馆 搜索 密码学概率）





课程参考书目

□ 参考书目:

- Cryptography Theory and Practice (Third Edition) 密码学原理与实践 (第三版, 第二版)
- Cryptography and Network Security, William Stallings
密码编码学与网络安全-原理与实践 (第5版)
- HandBook of Applied Cryptography. A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone
- Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Code in C. Bruce Schneier
- 公钥密码学的数学基础, 王小云、王明强、孟宪萌
- The Code Book, Simon Singh 密码故事



成绩评定

□ 分数

□ 作业，通过网络学堂

□ 35分。共3次大作业（古典密码（15）、对称密码（10）、公钥密码（10））

□ 考勤+课堂小测

□ 10分。缺勤1次扣2分，扣到0分为止。

□ 考试（开卷）

□ 55分



课程交流方式

□ 利用网络学堂

- 课程公告：教师通知
- 课程文件：课件、教材电子版等
- 课程作业：作业布置、提交与批改

□ 利用微信群

□ 面对面答疑（需要跟助教预约）



谢谢！